

タイトル

Next.js & React フロントエンド開発

- TypeScriptで学ぶ、モダンUI構築 -

キャッチコピー

Next.js & Reactで学ぶ、モダンUIの設計と実装。

研修概要

■ 本研修について

「Reactは触ったことがあるけど、実務レベルの開発には自信がない」——そんな課題を解消するために設計されたのが本研修です。Next.js App Router・shadcn/ui・NextAuth.js・BFF・InversifyJSという最新スタックを使い、コンポーネント設計から認証・デプロイまでを実際の現場と同等の構成で体験します。DIコンテナとレイヤードアーキテクチャにより保守性の高いコード設計も習得します。本研修を通じて、モダンなフロントエンド開発の設計と実装を身につけることを目指します。

■ 本研修の3つの目的

本研修では、以下の3つを習得することを目的としています。

1. モダンなUIを設計・実装できるようになる TypeScript・shadcn/ui・App Routerを活用し、Server/Client Componentを使い分けながら高品質なUIを構築できるようになる。
2. セキュアなWebアプリを設計できるようになる NextAuth.jsによる認証・BFFによる安全なデータ通信・DIコンテナによるクリーンな設計を実装し、実務レベルのWebアプリを構築できるようになる。
3. 運用環境まで自走してデプロイできるようになる Nginx・PM2を使ったLinux環境の構成を習得し、開発したアプリを運用環境まで届けられるエンジニアを目指す。

■ 到達目標(受講後に身につくスキル)

本研修を修了すると、以下のスキルが身につきます。

- TypeScript・shadcn/uiを使った高品質なUIコンポーネントを設計・実装できる
- Next.js App RouterのServer/Client Componentを適切に使い分けられる
- DIコンテナ・BFF・レイヤードアーキテクチャによる保守性の高いフロントエンドを設計できる
- NextAuth.jsによる認証・ミドルウェアによるルートガードを実装できる
- fetch APIを使ったREST APIとのデータ通信・フォーム処理を実装できる
- Nginx・PM2を使ったLinux運用環境を構成し、アプリをデプロイできる

こんな企業にお勧めします

本研修は、以下のような企業にお勧めです。

- Next.js・Reactによるモダンなフロントエンド開発力をチームに定着させたい
- 設計・認証・デプロイまで含めた実務レベルのフロントエンドエンジニアを育成したい
- TypeScript基礎・C# REST API開発との組み合わせでフルスタック人材を育てたい
- 自社サービスのフロントエンドを内製化・モダン化したい

日数

2日

カリキュラム詳細（全2日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1日目	第1章：Next.jsとReact JSの概要	Next.jsとReactの関係・App Router・SSR/CSR/SSGの違い・SPAの基本構造を理解する。
	第2章：環境構築とプロジェクト作成	Node.js・Next.jsのセットアップ・プロジェクト作成・開発サーバーの起動・ディレクトリ構造・InversifyJSの導入を実践する。
	第3章：Reactコンポーネントとページ作成	Reactコンポーネントの基本構造・TSX・App Routerによる画面構成・Props受け渡しを実装する。
	第4章：StateとUIコンポーネントの作成	クライアントコンポーネント・Stateによるデータ管理・各種UIコンポーネント・リスト表示を実装する。
	第5章：shadcn/uiを用いたモダンUI開発	shadcn/uiのセットアップ・基本/フォーム/一覧/画像/ナビゲーションコンポーネントを活用し、高品質なUIを構築する。
2日目	第6章：バックエンドAPIとの連携とデータ通信	REST API・fetch API・アーキテクチャ設計・DIコンテナによる依存性注入を実装する。
	第7章：認証機能（NextAuth.js）	NextAuth.js（Auth.js）の導入・ログイン/ログアウトUI・ミドルウェアによるルートガードを実装する。
	第8章：フォーム処理とAPIデータ連携	BFF（APIプロキシ）の導入・ユーザー登録・商品検索・商品登録機能を実装する。
	第9章：リリースとデプロイ	リリース版のビルド・Nginx・PM2を用いた運用環境の構成とデプロイを実践する。

※ 各章末に演習を実施します。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

TypeScriptの基礎知識

変数・型・関数・クラス・インターフェイスなどの基本構文を理解していること。アロー関数・async/await・スプレッド構文・分割代入を使えること。

Web・ネットワークの基礎知識

HTTPリクエスト・レスポンスの基本概念とREST APIの基本を理解していること。HTMLの基本的な読み書きができること。

基本的なPC・OS操作

Visual Studio Codeを使ったコード編集・ターミナル操作ができること。WSL2（Ubuntu）環境での基本的なコマンド入力ができること。

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
ホストOS	Windows 11	研修用PCの基本環境
IDE	Visual Studio Code	コード編集・ターミナル操作・デバッグ
実行環境	WSL2（Ubuntu 24.04）	Linux環境でのアプリケーション実行・デプロイ演習
ランタイム	Node.js v24.14.0	Next.js・Reactの実行環境・npmパッケージ管理
フレームワーク	Next.js v16.2.1 / React.js v19.2.4	フロントエンド開発・App Router・コンポーネント構築
DIコンテナ	InversifyJS v8.1.0	依存性注入・レイヤードアーキテクチャの実装
VSCode拡張機能	GitHub Pull Requests	GitHubとの連携・演習解答リポジトリの参照

※ 演習解答はGitHubリポジトリで提供します。事前にGitHubアカウントを作成しておいてください。